

SUGRA Base Classification (excl. $\mathfrak{su}_2, \mathfrak{su}_3$ ext.)

$T \leq 131$. Total: 15,906 bases.

T	External	LST Gauge	Count
2	$\mathfrak{so}_8$	---	4
2	$\mathfrak{e}_6$	---	2
2	$\mathfrak{e}_7$	---	2
2	$\mathfrak{e}'_7$	---	2
2	$\mathfrak{e}_8$	---	2
2	$\mathfrak{f}_4$	---	2
2	$\hat{1}$	---	1
3	$\mathfrak{so}_8$	---	4
3	$\mathfrak{e}_6$	---	3
3	$\mathfrak{e}_7$	---	3
3	$\mathfrak{e}'_7$	---	3
3	$\mathfrak{e}_8$	---	3
3	$\mathfrak{f}_4$	---	3
3	$\hat{1}$	---	2
3	$\mathfrak{so}_{16}$	---	2
3	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	---	1
3	$\hat{1} \oplus \mathfrak{so}_8$	---	1
4	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{su}_3$	7
4	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{su}_3$	4
4	$\mathfrak{so}_8$	---	4
4	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_3$	4
4	$\mathfrak{e}_6$	---	3
4	$\mathfrak{e}_7$	---	3
4	$\mathfrak{e}'_7$	---	3
4	$\mathfrak{e}_8$	---	3
4	$\mathfrak{f}_4$	---	3
4	$\hat{1}$	---	2
4	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	---	1
5	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8$	12
5	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	4
5	$\mathfrak{so}_8$	---	4
5	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	4
5	$\mathfrak{e}_6$	---	3
5	$\mathfrak{e}_7$	---	3
5	$\mathfrak{e}'_7$	---	3
5	$\mathfrak{e}_8$	---	3
5	$\mathfrak{f}_4$	---	3
5	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
5	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{su}_3^2$	2
5	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
5	$\mathfrak{e}'_7$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
5	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
5	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
5	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{su}_3^2$	2
5	$\hat{1}$	---	2
5	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
5	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
5	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_3^2$	2
5	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
5	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
5	$\mathfrak{e}'_7$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
5	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
5	$\mathfrak{so}_8$	$(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
5	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_3^3$	1
5	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	---	1
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	5
6	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	4

T	External	LST Gauge	Count
6	$\mathfrak{so}_8$	—	4
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	4
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	4
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	4
6	$\mathfrak{e}_6$	—	3
6	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
6	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
6	$\mathfrak{e}_7$	—	3
6	$\mathfrak{e}_7'$	—	3
6	$\mathfrak{e}_8$	—	3
6	$\mathfrak{f}_4$	—	3
6	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
6	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	3
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
6	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
6	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
6	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
6	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
6	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
6	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
6	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
6	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
6	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
6	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
6	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
6	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
6	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
6	$\hat{1}$	—	2
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	2
6	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
6	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
6	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
6	$\hat{1}$	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
6	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
6	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	—	1
7	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	6
7	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8^2$	6
7	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	4
7	$\mathfrak{so}_8$	—	4
7	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	4
7	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	4
7	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8^2 \oplus \mathfrak{su}_3$	4
7	$\mathfrak{e}_6$	—	3
7	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
7	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
7	$\mathfrak{e}_7$	—	3
7	$\mathfrak{e}_7'$	—	3
7	$\mathfrak{e}_8$	—	3
7	$\mathfrak{f}_4$	—	3
7	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
7	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
7	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
7	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
7	$\mathfrak{e}_6$	$(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	2
7	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
7	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
7	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	2
7	$\mathfrak{e}_7$	$(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	2
7	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
7	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2

T	External	LST Gauge	Count
7	e'_7	$(su_2 \oplus g_2)^2$	2
7	e'_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
7	e'_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
7	f_4	$(su_2 \oplus g_2)^2$	2
7	f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
7	f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
7	f_4	$so_8 \oplus su_3^2$	2
7	$\hat{1}$	—	2
7	so_8	$(su_2 \oplus g_2)^2$	2
7	so_8	$so_8 \oplus su_3^2$	2
7	so_8	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
7	e_6	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
7	e_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
7	e_7	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
7	e'_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
7	e'_7	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
7	e_8	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
7	f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
7	f_4	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
7	$\hat{1}$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
7	so_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
7	so_8	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
7	so_8	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
7	$e_8 \oplus so_8$	—	1
7	$e_8 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	1
8	e_6	$e_6 \oplus su_3$	4
8	f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	4
8	f_4	$e_6 \oplus su_3$	4
8	so_8	—	4
8	so_8	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	4
8	so_8	$e_6 \oplus su_3$	4
8	so_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	4
8	so_8	$so_8^2 \oplus su_3$	4
8	so_8	so_8^3	4
8	e_6	—	3
8	e_6	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	e_6	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	e_6	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
8	e_7	—	3
8	e_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	e_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	e'_7	—	3
8	e'_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	e'_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	e_8	—	3
8	f_4	—	3
8	f_4	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	f_4	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
8	so_8	$f_4 \oplus su_3^3$	3
8	so_8	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	so_8	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	so_8	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
8	so_8	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
8	e_6	$f_4 \oplus su_3^3$	2
8	e_6	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
8	e_6	$f_4 \oplus su_3^2$	2
8	e_6	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
8	e_6	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
8	e_6	$so_8^2 \oplus su_3$	2
8	e_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2

T	External	LST Gauge	Count
8	e_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
8	e'_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
8	e'_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
8	e_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
8	f_4	$f_4 \oplus su_3^3$	2
8	f_4	$f_4 \oplus su_3^2$	2
8	f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
8	f_4	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
8	f_4	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
8	f_4	$so_8^2 \oplus su_3$	2
8	$\hat{1}$	—	2
8	so_8	$f_4 \oplus su_3^2$	2
8	so_8	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
8	so_8	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
8	so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	2
8	so_8	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
8	e_6	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
8	e_6	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
8	e_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
8	e_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
8	e'_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
8	e'_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
8	e_8	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
8	e_8	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
8	f_4	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
8	f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
8	$\hat{1}$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
8	so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
8	so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
8	so_8	$so_8^3 \oplus su_3$	1
8	so_8	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
8	so_8	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
8	$e_8 \oplus so_8$	—	1
8	$e_8 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
9	so_8	so_8^3	6
9	f_4	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	5
9	so_8	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	5
9	e_6	$e_6 \oplus su_3^2$	4
9	f_4	$f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	4
9	f_4	$e_6 \oplus su_3^2$	4
9	f_4	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
9	so_8	—	4
9	so_8	$f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	4
9	so_8	$e_6 \oplus su_3^2$	4
9	so_8	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
9	so_8	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
9	e_6	—	3
9	e_6	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
9	e_6	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	3
9	e_6	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
9	e_6	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
9	e_6	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
9	e_6	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
9	e_7	—	3
9	e_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	3
9	e_7	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
9	e'_7	—	3
9	e'_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	3
9	e'_7	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
9	e_8	—	3
9	e_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	3
9	f_4	—	3

T	External	LST Gauge	Count
9	e_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
9	e_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
9	e'_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
9	e'_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
9	e'_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
9	e'_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
9	e_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
9	f_4	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3^2$	1
9	f_4	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
9	f_4	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
9	f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
9	$\hat{1}$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
9	$\hat{1}$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
9	so_8	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
9	so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
9	so_8	$f_4 \oplus so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
9	so_8	$f_4 \oplus so_8^2 \oplus su_3$	1
9	so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
9	so_8	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
9	so_8	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
9	$e_8 \oplus so_8$	—	1
9	$e_8 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
9	$e_8 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
10	f_4	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	5
10	so_8	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	5
10	so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	5
10	e_6	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
10	e_7	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
10	e'_7	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
10	f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
10	f_4	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
10	f_4	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	4
10	so_8	—	4
10	so_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
10	so_8	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
10	so_8	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	4
10	so_8	$so_8^2 \oplus sp_1 \oplus g_2$	4
10	so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3^3$	4
10	so_8	$so_8^3 \oplus su_3$	4
10	so_8	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
10	e_6	—	3
10	e_6	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
10	e_6	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
10	e_6	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
10	e_6	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
10	e_6	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
10	e_7	—	3
10	e_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
10	e_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
10	e'_7	—	3
10	e'_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
10	e'_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
10	e_8	—	3
10	f_4	—	3
10	f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
10	f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
10	f_4	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
10	f_4	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
10	f_4	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
10	f_4	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
10	f_4	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
10	so_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3

T	External	LST Gauge	Count
10	e_7	$f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
10	e_7	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	e_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	e'_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	e'_7	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
10	e'_7	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	e'_7	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	e'_7	$f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
10	e'_7	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	e'_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	e_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	e_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
10	e_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	f_4	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	f_4	$f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	f_4	$e_6 \oplus su_3^3$	1
10	f_4	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	f_4	$e'_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
10	f_4	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	f_4	$f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
10	f_4	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3^2$	1
10	f_4	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
10	f_4	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	f_4	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
10	$\hat{1}$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
10	$\hat{1}$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	so_8	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	so_8	$f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
10	so_8	$e_6 \oplus su_3^3$	1
10	so_8	$e'_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
10	so_8	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
10	so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
10	so_8	$f_4 \oplus so_8^3 \oplus su_3$	1
10	so_8	$e_6 \oplus so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
10	so_8	$e_6 \oplus so_8^2 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
10	so_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
10	so_8	$so_8^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
10	$e_8 \oplus so_8$	—	1
10	$e_8 \oplus so_8$	$(sp_1 \oplus g_2)^2$	1
10	$e_8 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
11	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	6
11	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	6
11	so_8	so_8^4	6
11	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^2$	5
11	e_6	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
11	e_7	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
11	e'_7	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
11	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^2$	5
11	f_4	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
11	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^2$	5
11	so_8	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
11	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	4
11	f_4	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	4
11	so_8	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	4
11	so_8	$so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
11	so_8	$e_6 \oplus so_8^2 \oplus su_3^2$	4
11	e_6	—	3
11	e_6	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
11	e_6	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	e_6	$so_8^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
11	e_7	—	3

T	External	LST Gauge	Count
11	e_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
11	e_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	e'_7	---	3
11	e'_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
11	e'_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	e_8	---	3
11	f_4	---	3
11	f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
11	f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	f_4	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	f_4	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
11	f_4	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	f_4	$so_8^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
11	so_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
11	so_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	so_8	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	so_8	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
11	so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
11	so_8	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
11	so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
11	so_8	$so_8^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
11	so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
11	so_8	$e'_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
11	e_6	$f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
11	e_6	$f_4^2 \oplus su_3^3$	2
11	e_6	$so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
11	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^3$	2
11	e_6	$e_6 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
11	e_6	$so_8^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
11	e_6	$so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
11	e_6	$so_8^3 \oplus su_3^2$	2
11	e_7	$f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
11	e_7	$so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
11	e_7	$e_6 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
11	e_7	$so_8^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
11	e_7	$so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
11	e'_7	$f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
11	e'_7	$so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
11	e'_7	$e_6 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
11	e'_7	$so_8^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
11	e'_7	$so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
11	e_8	$so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
11	f_4	$f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
11	f_4	$f_4^2 \oplus su_3^3$	2
11	f_4	$so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
11	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^3$	2
11	f_4	$e_6 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
11	f_4	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
11	f_4	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
11	f_4	$e_7 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
11	f_4	$so_8^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
11	f_4	$so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
11	f_4	$so_8^3 \oplus su_3^2$	2
11	so_8	$f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
11	so_8	$f_4^2 \oplus su_3^3$	2
11	so_8	$so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
11	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^3$	2
11	so_8	$e_6 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
11	so_8	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
11	so_8	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
11	so_8	$e_7 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
11	so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2

T	External	LST Gauge	Count
12	e_6	$f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
12	e_6	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	e_6	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
12	e_6	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	e_6	$e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
12	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
12	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	2
12	e_6	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	e_6	$e_6^2 \oplus su_3^2$	2
12	e_6	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
12	e_6	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
12	e_6	$so_8^4 \oplus su_3$	2
12	e_7	$f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
12	e_7	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	e_7	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
12	e_7	$e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
12	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
12	e_7	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	e_7	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
12	e_7'	$f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
12	e_7'	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	e_7'	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
12	e_7'	$e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
12	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
12	e_7'	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	e_7'	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
12	e_8	$f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
12	e_8	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	e_8	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
12	f_4	$f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
12	f_4	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
12	f_4	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	f_4	$e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
12	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
12	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	2
12	f_4	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
12	f_4	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	f_4	$e_6^2 \oplus su_3^2$	2
12	f_4	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	f_4	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
12	f_4	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
12	f_4	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
12	f_4	$so_8^4 \oplus su_3$	2
12	so_8	$f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
12	so_8	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
12	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	so_8	$e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
12	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
12	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	2
12	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
12	so_8	$e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	so_8	$e_6^2 \oplus su_3^2$	2
12	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
12	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
12	so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
12	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_3^2$	2
12	so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2

T	External	LST Gauge	Count
13	f_4	$e_6^2 \oplus su_3^4$	3
13	f_4	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
13	so_8	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
13	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
13	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
13	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
13	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
13	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
13	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
13	so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
13	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
13	so_8	$e_6^2 \oplus su_3^4$	3
13	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_3^3$	3
13	so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
13	so_8	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
13	e_6	$f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
13	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_6	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
13	e_6	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
13	e_6	$e_6^2 \oplus su_3^3$	2
13	e_6	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
13	e_6	$e_6 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
13	e_6	$so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
13	e_6	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
13	e_6	$so_8^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
13	e_6	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_6	$so_8^4 \oplus su_3^2$	2
13	e_7	$f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
13	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_7	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
13	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
13	e_7	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
13	e_7	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
13	e_7	$so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
13	e_7	$so_8^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
13	e_7	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_7'	$f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
13	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_7'	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
13	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
13	e_7'	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
13	e_7'	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
13	e_7'	$so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
13	e_7'	$so_8^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
13	e_7'	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	e_8	$so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
13	f_4	$f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
13	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	f_4	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
13	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
13	f_4	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
13	f_4	$e_6^2 \oplus su_3^3$	2
13	f_4	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
13	f_4	$e_6 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
13	f_4	$e_6 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
13	f_4	$so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
13	f_4	$e_6^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2

T	External	LST Gauge	Count
13	f_4	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
13	f_4	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
13	f_4	$so_8^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
13	f_4	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	f_4	$so_8^4 \oplus su_3^2$	2
13	so_8	$f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
13	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
13	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
13	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
13	so_8	$e_6^2 \oplus su_3^3$	2
13	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
13	so_8	$e_6 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
13	so_8	$e_6 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
13	so_8	$e_6^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
13	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
13	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
13	so_8	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_3^2$	2
13	so_8	$so_8^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
13	so_8	$e_7 \oplus so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
13	so_8	$so_8^4 \oplus su_3^2$	2
13	so_8	$e_6^2 \oplus su_3^5$	2
13	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	1
13	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_3^3$	1
13	e_6	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
13	e_6	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
13	e_6	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_6	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_6	$e_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
13	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_3^3$	1
13	e_6	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
13	e_6	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_6	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_6	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_3^3$	1
13	e_6	$so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_7	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	1
13	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_7	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
13	e_7	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_7	$e_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
13	e_7	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
13	e_7	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_7	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
13	e_7	$so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_7'	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	1
13	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_7'	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
13	e_7'	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_7'	$e_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
13	e_7'	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_7'	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_7'	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
13	e_7'	$so_8^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
13	e_8	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
13	e_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	1
13	e_8	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1

T	External	LST Gauge	Count
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4^2 \oplus \mathfrak{su}_3^3$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^3$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3^3$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_6^2 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_6^2 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3^3$	1
13	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{so}_8^3 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4^2 \oplus \mathfrak{su}_3^3$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^3$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_6^2 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_6^2 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3^3$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8^3 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{so}_8^4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8^3 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8^4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
13	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
13	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8^2 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
13	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8^3 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
14	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	10
14	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	10
14	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	6
14	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	6
14	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	6
14	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	5
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	4
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	4
14	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	4
14	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	4
14	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	4
14	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	4
14	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8^4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$	4
14	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{so}_8^5 \oplus \mathfrak{su}_3$	4
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{f}_4^2 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	3
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	3
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	3
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_6^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	3
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_6^2 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3^3$	3
14	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3

T	External	LST Gauge	Count
14	e_6	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	e_6	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
14	e_7	—	3
14	e_7	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
14	e_7	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	e_7	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	e_7'	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
14	e_7'	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	e_7'	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	e_8	—	3
14	e_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	f_4	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
14	f_4	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
14	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	f_4	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	3
14	f_4	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	f_4	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
14	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^3$	3
14	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	f_4	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	f_4	$e_6 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	f_4	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	f_4	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
14	so_8	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
14	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
14	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
14	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	3
14	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
14	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^3$	3
14	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
14	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	so_8	$e_6 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
14	so_8	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_3^3$	3
14	so_8	$e_7 \oplus so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
14	so_8	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
14	so_8	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
14	e_6	$e_7' \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
14	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_3^3$	2
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
14	e_6	$e_6 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
14	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
14	e_6	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
14	e_6	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
14	e_6	$so_8^5 \oplus su_3$	2
14	e_7	$e_7' \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
14	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2

T	External	LST Gauge	Count
14	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
14	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
14	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	e_7	$e_6 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
14	e_7	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
14	e_7	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
14	e_7'	$e_7' \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
14	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
14	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
14	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	e_7'	$e_6 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
14	e_7'	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
14	e_7'	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
14	e_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
14	e_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
14	e_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
14	e_8	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
14	f_4	$e_7' \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
14	f_4	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_3^3$	2
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
14	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	f_4	$e_6 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
14	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	f_4	$e_7'^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
14	f_4	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
14	f_4	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
14	f_4	$so_8^5 \oplus su_3$	2
14	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
14	so_8	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_3^3$	2
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
14	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	so_8	$e_6 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
14	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	so_8	$e_7'^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
14	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
14	so_8	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
14	so_8	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_3^4$	2
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
14	e_6	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
14	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
14	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_6	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	e_6	$e_6 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_6	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_3^3$	1
14	e_6	$e_7 \oplus so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_6	$e_6^2 \oplus so_8^2 \oplus su_3^3$	1
14	e_6	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_6	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1

T	External	LST Gauge	Count
14	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
14	e_7	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
14	e_7	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
14	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	e_7	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_7	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	e_7	$e_7 \oplus so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_7	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
14	e_7	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
14	e_7'	$e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
14	e_7'	$e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
14	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	e_7'	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_7'	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_7'	$e_6^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	e_7'	$e_7 \oplus so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_7'	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
14	e_7'	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	e_8	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
14	e_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	e_8	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
14	e_8	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
14	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
14	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
14	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	f_4	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_3^3$	1
14	f_4	$e_7 \oplus so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	f_4	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	f_4	$e_6^2 \oplus so_8^2 \oplus su_3^3$	1
14	f_4	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	f_4	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
14	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
14	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
14	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
14	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
14	so_8	$e_6^2 \oplus so_8^2 \oplus su_3^3$	1
14	so_8	$e_7 \oplus so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
14	so_8	$e_7 \oplus so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
14	so_8	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
14	$e_8 \oplus so_8$	$so_8^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
14	$e_8 \oplus so_8$	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1

T	External	LST Gauge	Count
15	f_4	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	6
15	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	6
15	so_8	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	6
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	6
15	so_8	so_8^6	6
15	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
15	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
15	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
15	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^3$	4
15	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
15	e'_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
15	e_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
15	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
15	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^3$	4
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
15	so_8	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	4
15	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^3$	4
15	so_8	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
15	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	3
15	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	e_6	$e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
15	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	e_6	$e_6 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
15	e_6	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
15	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	3
15	e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	e_7	$e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
15	e'_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	3
15	e'_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	e'_7	$e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
15	e_8	— —	3
15	e_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	3
15	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	3
15	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	3
15	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	f_4	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
15	f_4	$e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
15	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	f_4	$e_6 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
15	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	f_4	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	3
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	3
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	so_8	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
15	so_8	$e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
15	so_8	$e_6 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
15	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
15	so_8	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
15	e_6	$f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
15	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_3^4$	2
15	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
15	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2

T	External	LST Gauge	Count
15	e_6	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
15	e_6	$e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	e_6	$e_6^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
15	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	2
15	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
15	e_6	$e_6^3 \oplus su_3^3$	2
15	e_6	$so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
15	e_6	$so_8^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
15	e_6	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
15	e_6	$so_8^5 \oplus su_3^2$	2
15	e_7	$f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
15	e_7	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
15	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	e_7	$e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	e_7	$e_6^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
15	e_7	$so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
15	e_7	$so_8^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
15	e_7	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
15	e_7'	$f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
15	e_7'	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
15	e_7'	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	e_7'	$e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	e_7'	$e_6^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
15	e_7'	$so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
15	e_7'	$so_8^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
15	e_7'	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
15	e_8	$f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
15	e_8	$so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
15	f_4	$f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
15	f_4	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
15	f_4	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
15	f_4	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
15	f_4	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	f_4	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_3^4$	2
15	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	f_4	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
15	f_4	$e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
15	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	f_4	$e_6^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
15	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	2
15	f_4	$e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
15	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
15	f_4	$e_6^3 \oplus su_3^3$	2
15	f_4	$so_8^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
15	f_4	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
15	f_4	$so_8^5 \oplus su_3^2$	2
15	so_8	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
15	so_8	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
15	so_8	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
15	so_8	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	so_8	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_3^4$	2
15	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	so_8	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
15	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
15	so_8	$e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
15	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
15	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2

T	External	LST Gauge	Count
15	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
15	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
15	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
15	f_4	$e_6^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
15	f_4	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
15	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
15	f_4	$so_8^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
15	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
15	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	1
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
15	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
15	so_8	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
15	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
15	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
15	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
15	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
15	so_8	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
15	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
15	so_8	$e_7 \oplus so_8^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
15	so_8	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
15	$e_8 \oplus so_8$	$f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
15	$e_8 \oplus so_8$	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
15	$e_8 \oplus so_8$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
16	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	6
16	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	6
16	e_6	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	5
16	e_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	5
16	e'_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	5
16	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	5
16	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	5
16	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
16	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
16	e'_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
16	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
16	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
16	so_8	$e_8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	4
16	so_8	$e_8 \oplus so_8^2 \oplus sp_1 \oplus g_2$	4
16	so_8	$so_8^6 \oplus su_3$	4
16	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
16	e_6	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	3
16	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
16	e_6	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
16	e_6	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
16	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	e_7	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	e_7	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
16	e'_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	e'_7	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	e'_7	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
16	e_8	—	3
16	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
16	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	f_4	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
16	f_4	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	f_4	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	3
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
16	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	f_4	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3

T	External	LST Gauge	Count
16	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
16	f_4	$e_7'^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3
16	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	f_4	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
16	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
16	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	so_8	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
16	so_8	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	so_8	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	so_8	$e_8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	3
16	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	3
16	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
16	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	so_8	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	3
16	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
16	so_8	$e_7'^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3
16	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
16	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
16	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
16	e_6	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
16	e_6	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
16	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^5$	2
16	e_6	$e_6^3 \oplus su_3^3$	2
16	e_6	$e_6^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
16	e_6	$e_6^3 \oplus su_3^4$	2
16	e_6	$so_8^5 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
16	e_6	$so_8^6 \oplus su_3$	2
16	e_7	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
16	e_7	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_7	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_7	$so_8^5 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
16	e_7'	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_7'	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
16	e_7'	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_7'	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_7'	$so_8^5 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
16	e_8	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	e_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
16	e_8	$so_8^5 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
16	f_4	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	f_4	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
16	f_4	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
16	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
16	f_4	$e_8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
16	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
16	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_3^5$	2
16	f_4	$e_6^3 \oplus su_3^3$	2
16	f_4	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
16	f_4	$e_6^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2

T	External	LST Gauge	Count
16	e_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
16	e_8	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	e_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
16	e_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	e_8	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
16	e_8	$so_8^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	f_4	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
16	f_4	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
16	f_4	$e_8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	1
16	f_4	$e_8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
16	f_4	$e_8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
16	f_4	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	f_4	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
16	f_4	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus su_3^4$	1
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
16	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
16	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
16	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
16	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
16	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	f_4	$so_8^5 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
16	so_8	$e_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
16	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
16	so_8	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	so_8	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	so_8	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus su_3^4$	1
16	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
16	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
16	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
16	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
16	so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
16	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
16	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
16	$e_8 \oplus so_8$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
16	$e_8 \oplus so_8$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
16	$e_8 \oplus so_8$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
17	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	8
17	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	8
17	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	8
17	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	6
17	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	6
17	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	6
17	so_8	so_8^7	6
17	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	6
17	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	6
17	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	4
17	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	4
17	so_8	$e_8 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	4
17	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
17	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
17	e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
17	e_6	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3
17	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
17	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	3
17	e_6	$so_8^5 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
17	e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3

T	External	LST Gauge	Count
17	e_7	$so_8^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
17	e_7	$so_8^5 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
17	e_7	$so_8^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
17	e'_7	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
17	e'_7	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
17	e'_7	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
17	e'_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
17	e'_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
17	e'_7	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
17	e'_7	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
17	e'_7	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
17	e'_7	$so_8^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
17	e'_7	$so_8^5 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
17	e'_7	$so_8^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
17	e_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
17	e_8	$so_8^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
17	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
17	f_4	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
17	f_4	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
17	f_4	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
17	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
17	f_4	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
17	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
17	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
17	f_4	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
17	f_4	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
17	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
17	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
17	f_4	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
17	f_4	$e_7^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
17	f_4	$e_6^3 \oplus su_3^5$	2
17	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	2
17	f_4	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
17	f_4	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
17	f_4	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
17	f_4	$e_6^3 \oplus su_3^4$	2
17	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
17	f_4	$e_6^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
17	f_4	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
17	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
17	f_4	$so_8^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
17	f_4	$so_8^6 \oplus su_3^2$	2
17	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
17	so_8	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
17	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
17	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
17	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
17	so_8	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
17	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
17	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
17	so_8	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
17	so_8	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
17	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
17	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
17	so_8	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
17	so_8	$e_7^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
17	so_8	$e_6^3 \oplus su_3^5$	2
17	so_8	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	2
17	so_8	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
17	so_8	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
17	so_8	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
17	so_8	$e_6^3 \oplus su_3^4$	2

T	External	LST Gauge	Count
17	e_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	e_8	$s_{08}^5 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
17	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	f_4	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	f_4	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	1
17	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
17	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2$	1
17	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
17	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3$	1
17	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
17	f_4	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	1
17	f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	f_4	$e_8 \oplus s_{08}^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	1
17	f_4	$e_8 \oplus s_{08}^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
17	f_4	$e_8 \oplus s_{08}^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
17	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus su_3^4$	1
17	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus s_{08} \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	f_4	$e_7^2 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	f_4	$e_7^2 \oplus s_{08} \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	s_{08}	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	s_{08}	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	s_{08}	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	1
17	s_{08}	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2$	1
17	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
17	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3$	1
17	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
17	s_{08}	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	1
17	s_{08}	$e_7 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	s_{08}	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2$	1
17	s_{08}	$e_7^2 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	s_{08}	$e_7^2 \oplus s_{08} \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	$e_8 \oplus s_{08}$	$e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
17	$e_8 \oplus s_{08}$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
18	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	8
18	e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	8
18	e_7'	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	8
18	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	8
18	s_{08}	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	8
18	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	6
18	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^2$	6
18	s_{08}	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	6
18	s_{08}	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^2$	6
18	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^2$	5
18	s_{08}	$e_8 \oplus s_{08}^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	5
18	e_6	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	4
18	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	4
18	f_4	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	4
18	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	4
18	s_{08}	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	4
18	s_{08}	$e_8 \oplus s_{08}^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	4
18	e_6	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
18	e_6	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	3
18	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
18	e_6	$e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3$	3
18	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
18	e_6	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^3$	3

T	External	LST Gauge	Count
18	e'_7	$so_8^6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
18	e_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
18	e_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
18	e_8	$so_8^6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
18	f_4	$so_8^7 \oplus su_3$	2
18	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
18	f_4	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
18	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
18	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
18	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
18	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
18	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
18	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
18	f_4	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus su_3^4$	2
18	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
18	f_4	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
18	f_4	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^4$	2
18	f_4	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
18	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
18	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
18	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
18	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
18	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
18	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
18	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
18	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
18	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
18	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
18	so_8	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
18	so_8	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus su_3^4$	2
18	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
18	so_8	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
18	so_8	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^4$	2
18	so_8	$e_6^3 \oplus so_8 \oplus su_3^5$	2
18	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
18	e_6	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	e_6	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	e_6	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	e_6	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
18	e_6	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
18	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
18	e_6	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
18	e_6	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	e_6	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
18	e_6	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	e_6	$e_6^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
18	e_6	$e_6^2 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
18	e_6	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
18	e_6	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
18	e_6	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	e_6	$e_6^2 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
18	e_6	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	e_6	$e_6^3 \oplus so_8 \oplus su_3^4$	1
18	e_6	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	1
18	e_6	$e_6^4 \oplus su_3^4$	1
18	e_6	$so_8^6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
18	e_7	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	1
18	e_7	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	e_7	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	e_7	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
18	e_7	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1

T	External	LST Gauge	Count
18	f_4	$e_6^3 \oplus so_8 \oplus su_3^4$	1
18	f_4	$e_8 \oplus so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
18	f_4	$e_6^3 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
18	f_4	$e_7^2 \oplus so_8^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	f_4	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	1
18	f_4	$e_6^4 \oplus su_3^4$	1
18	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
18	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	so_8	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
18	so_8	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
18	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
18	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	so_8	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
18	so_8	$e_6^2 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
18	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
18	so_8	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
18	so_8	$e_6^2 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
18	so_8	$e_7^2 \oplus so_8^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	so_8	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	1
18	so_8	$e_6^4 \oplus su_3^4$	1
18	$e_8 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	$e_8 \oplus so_8$	$e_6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
18	$e_8 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
18	$e_8 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
19	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	8
19	e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	8
19	e_7'	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	8
19	e_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	8
19	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	8
19	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	8
19	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	6
19	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	6
19	so_8	$e_8 \oplus so_8^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	6
19	f_4	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^2$	5
19	so_8	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^2$	5
19	e_6	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	4
19	e_6	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^2$	4
19	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
19	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
19	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	4
19	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
19	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
19	so_8	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_3^4$	4
19	e_6	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
19	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
19	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
19	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
19	e_7	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
19	e_7'	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
19	f_4	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
19	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
19	f_4	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
19	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
19	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
19	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
19	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
19	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3

T	External	LST Gauge	Count
19	f_4	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
19	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
19	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
19	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	f_4	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
19	f_4	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus su_3^5$	2
19	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^4$	2
19	f_4	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
19	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
19	f_4	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
19	f_4	$e_6^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^2$	2
19	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
19	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
19	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
19	so_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^4$	2
19	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
19	so_8	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
19	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
19	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
19	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	so_8	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
19	so_8	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus su_3^5$	2
19	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^4$	2
19	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
19	so_8	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
19	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	2
19	so_8	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
19	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
19	so_8	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
19	so_8	$e_6^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^2$	2
19	so_8	$e_7^2 \oplus so_8^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
19	so_8	$e_6^3 \oplus so_8^2 \oplus su_3^4$	2
19	so_8	$e_8 \oplus so_8^5 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
19	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
19	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
19	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
19	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
19	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
19	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
19	e_6	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
19	e_6	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
19	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
19	e_6	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
19	e_6	$e_7^2 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
19	e_6	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
19	e_6	$e_6^2 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
19	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
19	e_6	$e_6^3 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	1
19	e_6	$e_6^3 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	1
19	e_6	$e_7^2 \oplus so_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
19	e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
19	e_7	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
19	e_7	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
19	e_7	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
19	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1

T	External	LST Gauge	Count
20	e_6	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
20	e_6	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
20	e_6	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_3^6$	2
20	e_6	$e_6^4 \oplus su_3^4$	2
20	e_6	$e_6^3 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
20	e_7	$so_8^7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
20	e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
20	e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
20	e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	2
20	e_7	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
20	e_7	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
20	e_7	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	e_7	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
20	e_7	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
20	e_7	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
20	e_7'	$so_8^7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
20	e_7'	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
20	e_7'	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
20	e_7'	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	2
20	e_7'	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
20	e_7'	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
20	e_7'	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	e_7'	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	e_7'	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
20	e_7'	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
20	e_7'	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
20	e_8	$so_8^7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
20	e_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
20	e_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
20	e_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	2
20	e_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
20	e_8	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
20	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
20	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	2
20	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
20	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
20	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
20	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
20	f_4	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
20	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
20	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
20	f_4	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
20	f_4	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
20	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
20	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_3^6$	2
20	f_4	$e_6^4 \oplus su_3^4$	2
20	f_4	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	f_4	$e_6^3 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
20	so_8	$e_8 \oplus so_8^6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
20	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
20	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
20	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	2
20	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
20	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
20	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
20	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
20	so_8	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
20	so_8	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2

T	External	LST Gauge	Count
20	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
20	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
20	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
20	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
20	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
20	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
20	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
20	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
20	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
20	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
20	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
20	f_4	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
20	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
20	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
20	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
20	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
20	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
20	f_4	$e_6^4 \oplus f_4 \oplus su_3^5$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
20	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
20	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
20	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
20	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
20	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
20	so_8	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
20	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	1
20	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
20	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
20	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
20	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
20	so_8	$e_6^4 \oplus f_4 \oplus su_3^5$	1
20	$e_8 \oplus so_8$	$e_6^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
20	$e_8 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	5
21	so_8	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	5
21	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	4
21	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
21	e_6	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	4
21	e_7	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
21	e_7	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	4
21	e_7'	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
21	e_7'	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	4
21	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	4
21	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
21	f_4	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	4

T	External	LST Gauge	Count
21	e_7	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
21	e_7	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
21	e_7	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
21	e_7'	$so_8^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
21	e_7'	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
21	e_7'	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
21	e_7'	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
21	e_7'	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
21	e_7'	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
21	e_7'	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
21	e_7'	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
21	e_7'	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
21	e_8	$e_7 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
21	e_8	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
21	e_8	$so_8^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
21	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
21	f_4	$e_7' \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
21	f_4	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
21	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
21	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
21	f_4	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
21	f_4	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	f_4	$e_7^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
21	f_4	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	f_4	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	f_4	$e_6^4 \oplus su_3^5$	2
21	f_4	$e_6^4 \oplus su_3^6$	2
21	f_4	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
21	f_4	$e_6^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
21	f_4	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
21	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
21	so_8	$e_7' \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
21	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
21	so_8	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	2
21	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
21	so_8	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
21	so_8	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
21	so_8	$e_7^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
21	so_8	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
21	so_8	$e_7 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	so_8	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	so_8	$e_6^4 \oplus su_3^5$	2
21	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
21	so_8	$e_6^4 \oplus su_3^6$	2
21	so_8	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^3$	2
21	so_8	$e_6^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
21	so_8	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
21	so_8	$e_6^4 \oplus so_8 \oplus su_3^4$	2
21	so_8	$e_6^4 \oplus su_3^7$	2
21	$e_8 \oplus so_8$	$e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
21	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
21	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
21	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	1
21	e_6	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	1
21	e_6	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
21	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
21	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	1

T	External	LST Gauge	Count
21	e_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	1
21	f_4	$e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
21	f_4	$e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
21	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
21	f_4	$e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	f_4	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
21	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^2$	1
21	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
21	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_3^3$	1
21	f_4	$e_6^3 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	1
21	f_4	$e_6^5 \oplus su_3^5$	1
21	so_8	$e_8 \oplus so_8^7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
21	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	1
21	so_8	$e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
21	so_8	$e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
21	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
21	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
21	so_8	$e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	so_8	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
21	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^2$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
21	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
21	so_8	$e_6^3 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	1
21	so_8	$e_6^5 \oplus su_3^5$	1
21	$e_8 \oplus so_8$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	6
22	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	6
22	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	6
22	e_6	$e_7^2 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	5
22	e_7	$e_7^2 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	5
22	e'_7	$e_7^2 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	5
22	f_4	$e_7^2 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	5

T	External	LST Gauge	Count
22	e_6	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
22	e_6	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
22	e_6	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_3^5$	2
22	e_6	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	2
22	e_7	$so_8^8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
22	e_7	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
22	e_7	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	e_7	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
22	e_7	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
22	e_7	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	2
22	e_7'	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
22	e_7'	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	e_7'	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
22	e_7'	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
22	e_7'	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	2
22	e_8	$so_8^8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
22	e_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	e_8	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
22	f_4	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
22	f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	f_4	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
22	f_4	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
22	f_4	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	2
22	f_4	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_3^5$	2
22	f_4	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
22	f_4	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	2
22	so_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	2
22	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	so_8	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
22	so_8	$e_7' \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
22	so_8	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
22	so_8	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_3^5$	2
22	so_8	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
22	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
22	so_8	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
22	so_8	$e_6^4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	2
22	so_8	$e_6^4 \oplus so_8 \oplus su_3^6$	2
22	e_6	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
22	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	1
22	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
22	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
22	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
22	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
22	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
22	e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	1
22	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
22	e_6	$e_6^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	1
22	e_6	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
22	e_6	$e_7 \oplus e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
22	e_6	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
22	e_6	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1

T	External	LST Gauge	Count
22	s ₀₈	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ³ ⊕ su ₃	1
22	s ₀₈	e ₆ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ² ⊕ su ₃ ³	1
22	s ₀₈	e' ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ²	1
22	s ₀₈	e ₆ ⊕ e' ₇ ² ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ³ ⊕ su ₃	1
22	s ₀₈	e ₆ ⊕ e' ₇ ² ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ² ⊕ su ₃	1
22	s ₀₈	e' ₇ ² ⊕ e' ₇ ' ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ² ⊕ su ₃	1
22	s ₀₈	e' ₇ ² ⊕ e' ₇ ' ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ²	1
22	s ₀₈	e' ₇ ² ⊕ e' ₇ ' ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³ ⊕ su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂	1
22	s ₀₈	e' ₇ ² ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ²	1
22	s ₀₈	e ₆ ⊕ e' ₇ ² ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ²	1
22	s ₀₈	e' ₇ ² ⊕ e' ₇ ' ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂	1
22	s ₀₈	e' ₇ ' ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ³	1
22	s ₀₈	e ₆ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ² ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	1
22	s ₀₈	e ₆ ³ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₃ ⁴	1
22	s ₀₈	e ₆ ² ⊕ e' ₇ ² ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ² ⊕ su ₃	1
22	s ₀₈	e ₆ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ³	1
22	s ₀₈	e ₆ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ² ⊕ su ₃ ²	1
22	s ₀₈	e ₆ ⊕ e' ₇ ² ⊕ s ₀₈ ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ³ ⊕ su ₃	1
22	s ₀₈	e ₆ ³ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₃ ⁴	1
22	s ₀₈	e ₆ ⁴ ⊕ e' ₇ ' ⊕ su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃ ⁴	1
22	e ₈ ⊕ s ₀₈	e ₇ ⊕ e' ₇ ' ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂	1
22	e ₈ ⊕ s ₀₈	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ s ₀₈ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ³	1
23	e ₆	e ₈ ⊕ f ₄ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ³ ⊕ su ₃	6
23	f ₄	e ₈ ⊕ f ₄ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ³ ⊕ su ₃	6
23	f ₄	e' ₇ ² ⊕ e' ₇ ' ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ³	6
23	s ₀₈	e ₈ ⊕ f ₄ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ³ ⊕ su ₃	6
23	s ₀₈	e' ₇ ² ⊕ e' ₇ ' ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ³	6
23	e ₆	e ₈ ⊕ f ₄ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ²	4
23	e ₆	e ₆ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ² ⊕ su ₃ ²	4
23	e ₆	e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂	4
23	e ₆	e ₆ ⊕ e' ₇ ² ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂) ² ⊕ su ₃	4
23	e ₆	e ₆ ⁴ ⊕ f ₄ ⊕ su ₃ ⁵	4
23	e ₇	e ₈ ⊕ f ₄ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ²	4
23	e ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ s ₀₇ ⊕ su ₂	4
23	e' ₇	e ₈ ⊕ f ₄ ² ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ²	4

T	External	LST Gauge	Count
23	f_4	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3
23	f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
23	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
23	f_4	$e_6^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
23	f_4	$e_7^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3
23	f_4	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	3
23	f_4	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	3
23	f_4	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	3
23	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
23	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
23	so_8	$e_6^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^3$	3
23	so_8	$e_7^3 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3
23	so_8	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	3
23	so_8	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
23	so_8	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	3
23	so_8	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	3
23	so_8	$e_7^3 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3
23	so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	3
23	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	3
23	so_8	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3
23	so_8	$e_6^4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^4$	3
23	e_6	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	e_6	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
23	e_6	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
23	e_6	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
23	e_6	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
23	e_6	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_3^6$	2
23	e_6	$e_7 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
23	e_6	$e_6^4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	e_7	$so_8^9 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
23	e_7	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
23	e_7	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	e_7	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
23	e_7	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
23	e_7	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
23	e_7	$e_7 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
23	e_7	$e_6^4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	e_7'	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
23	e_7'	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	e_7'	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
23	e_7'	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	2
23	e_7'	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
23	e_7'	$e_7 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
23	e_7'	$e_6^4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	e_8	$so_8^7 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2$	2
23	e_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3$	2
23	e_8	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	f_4	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
23	f_4	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
23	f_4	$e_6^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	2
23	f_4	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
23	f_4	$e_7^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
23	f_4	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
23	f_4	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus su_3^6$	2
23	f_4	$e_7 \oplus e_7^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
23	f_4	$e_7^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
23	f_4	$e_6^4 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^4$	2
23	f_4	$e_6^4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	2
23	so_8	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
23	so_8	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2

T	External	LST Gauge	Count
23	s08	e6 ⊕ e8 ⊕ f4^2 ⊕ s08 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su3^2	1
23	s08	e6^2 ⊕ e8 ⊕ f4 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ su3^2	1
23	s08	e6 ⊕ e7^2 ⊕ f4 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3 ⊕ su3	1
23	s08	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3 ⊕ su3	1
23	s08	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ f4 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	1
23	s08	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ f4 ⊕ (su2 ⊕ g2)^2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2	1
23	s08	e7^3 ⊕ f4 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2	1
23	s08	e7^3 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2 ⊕ su3	1
23	s08	e7^3 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	1
23	s08	e7^3 ⊕ f4 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ g2)^2 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2	1
23	s08	e7^2 ⊕ f4 ⊕ s08 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2	1
23	s08	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ f4 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2	1
23	s08	e'7 ⊕ e8 ⊕ f4 ⊕ s08^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^3	1
23	s08	e6^2 ⊕ e7^2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3 ⊕ su3	1
23	s08	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ s08 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	1
23	s08	e6 ⊕ e7^2 ⊕ e'7 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	1
23	s08	e6^4 ⊕ e7 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2 ⊕ su3^4	1
23	e8 ⊕ s08	e7^2 ⊕ f4 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ g2)^2 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2	1
23	e8 ⊕ s08	e7^2 ⊕ f4 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2	1
23	e8 ⊕ s08	e8 ⊕ f4 ⊕ s08^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^3	1
24	e6	e8 ⊕ f4^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^3 ⊕ su2 ⊕ g2	6
24	e7	e8 ⊕ f4^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^3 ⊕ su2 ⊕ g2	6
24	e'7	e8 ⊕ f4^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^3 ⊕ su2 ⊕ g2	6
24	f4	e8 ⊕ f4^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^3 ⊕ su2 ⊕ g2	6
24	e6	e6 ⊕ e8 ⊕ f4^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su3^3	3
24	e6	e7^2 ⊕ f4^2 ⊕ (su2 ⊕ g2)^3 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2 ⊕ su3	3
24	e6	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	e6	e7^3 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	e6	e6^3 ⊕ f4^2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ su3^5	3
24	e6	e6 ⊕ e7^2 ⊕ f4 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2 ⊕ su3^2	3
24	e6	e6^4 ⊕ f4 ⊕ su3^6	3
24	e7	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	e7	e7^3 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	e'7	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	e'7	e7^3 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	f4	e6 ⊕ e8 ⊕ f4^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su3^3	3
24	f4	e7 ⊕ e8 ⊕ f4 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2	3
24	f4	e7^2 ⊕ f4^2 ⊕ (su2 ⊕ g2)^3 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2 ⊕ su3	3
24	f4	e6^2 ⊕ e8 ⊕ f4 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su3^3	3
24	f4	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	f4	e7^3 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	3
24	f4	e7^3 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	f4	e7^3 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	3
24	f4	e6^3 ⊕ f4^2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ su3^5	3
24	f4	e6 ⊕ e7^2 ⊕ f4 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2 ⊕ su3^2	3
24	f4	e6^4 ⊕ f4 ⊕ su3^6	3
24	f4	e6^4 ⊕ f4 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ su3^5	3
24	s08	e6 ⊕ e8 ⊕ f4^2 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su3^3	3
24	s08	e7 ⊕ e8 ⊕ f4 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2	3
24	s08	e7^2 ⊕ f4^2 ⊕ (su2 ⊕ g2)^3 ⊕ su2 ⊕ s07 ⊕ su2 ⊕ su3	3
24	s08	e6^2 ⊕ e8 ⊕ f4 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ su3^3	3
24	s08	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	s08	e7^3 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	3
24	s08	e7^3 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^4	3
24	s08	e7^3 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	3
24	s08	e6 ⊕ e7^2 ⊕ f4 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2 ⊕ su3^2	3
24	s08	e7 ⊕ e8 ⊕ f4 ⊕ s08 ⊕ (sp1 ⊕ g2)^2 ⊕ (su2 ⊕ g2)^2	3
24	s08	e7^3 ⊕ s08 ⊕ (su2 ⊕ g2)^2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2	3
24	s08	e6^4 ⊕ f4 ⊕ su3^6	3
24	s08	e7^2 ⊕ e'7 ⊕ s08 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^3	3
24	s08	e7^3 ⊕ s08 ⊕ sp1 ⊕ g2 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ (su2 ⊕ s07 ⊕ su2)^2	3
24	s08	e6^4 ⊕ f4 ⊕ su2 ⊕ g2 ⊕ su3^5	3

T	External	LST Gauge	Count
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_6^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^4$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^2 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^3 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^2 \oplus e'^2_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_6^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^2 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^3 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
24	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
24	$e_8 \oplus so_8$	$e_7^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
24	$e_8 \oplus so_8$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	1
25	e_6	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	4
25	e_7	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	4
25	e'_7	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	4
25	e_8	$e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	4
25	e_6	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
25	e_6	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
25	e_6	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
25	e_6	$e_6^3 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	3
25	e_6	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
25	e_6	$e_6^4 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	3
25	e_6	$e_6^4 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	3
25	f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
25	f_4	$e_7^2 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
25	f_4	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
25	f_4	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
25	f_4	$e_7^2 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
25	f_4	$e_6^4 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	3
25	f_4	$e_7^3 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	3
25	f_4	$e_6^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^4$	3
25	f_4	$e_6^4 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	3
25	f_4	$e_6^5 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	3
25	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
25	so_8	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
25	so_8	$e_6 \oplus e_7^2 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
25	so_8	$e_7^2 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
25	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
25	so_8	$e_7^3 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	3

T	External	LST Gauge	Count
27	f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
27	f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
27	f_4	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
27	f_4	$e_8^2 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	1
27	f_4	$e_6 \oplus e_7' \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3^2$	1
27	f_4	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
27	f_4	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
27	f_4	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
27	f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
27	f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
27	f_4	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
27	f_4	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3^2$	1
27	f_4	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
27	f_4	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
27	f_4	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
27	f_4	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
27	f_4	$e_6^2 \oplus e_7^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
27	f_4	$e_6^5 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	1
27	so_8	$e_8^2 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	1
27	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
27	so_8	$e_8^2 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
27	so_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3^2$	1
27	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
27	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
27	so_8	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
27	so_8	$e_6 \oplus e_7' \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3^2$	1
27	so_8	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
27	so_8	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
27	so_8	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
27	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
27	so_8	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
27	so_8	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3^2$	1
27	so_8	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
27	so_8	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
27	so_8	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
27	so_8	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	1
27	so_8	$e_6^2 \oplus e_7^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
27	$e_8 \oplus so_8$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_3^2$	1
28	e_6	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	5
28	e_7	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	5
28	e_7'	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	5
28	f_4	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	5
28	so_8	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	5
28	so_8	$e_8^2 \oplus f_4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3$	4
28	e_6	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
28	e_6	$e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	3
28	e_6	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	3

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
29	f_4	$e_6^5 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus su_7^3$	1
29	s_{08}	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
29	s_{08}	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
29	s_{08}	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
29	s_{08}	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus s_{08} \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	1
29	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
29	s_{08}	$e_7^3 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3$	1
29	s_{08}	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2$	1
29	s_{08}	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
29	s_{08}	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
29	s_{08}	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
29	s_{08}	$e_7^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
29	s_{08}	$e_7^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	1
29	s_{08}	$e_8^2 \oplus f_4 \oplus s_{08}^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
29	s_{08}	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
29	s_{08}	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
29	s_{08}	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^5$	1
29	s_{08}	$e_7^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
29	s_{08}	$e_7^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	1
29	s_{08}	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3$	1
29	s_{08}	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3$	1
29	s_{08}	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	1
29	s_{08}	$e_7^3 \oplus e_7'^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	1
29	$e_8 \oplus s_{08}$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
30	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
30	e_6	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	4
30	e_7	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
30	e_7	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	4
30	e_7'	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
30	e_7'	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	4
30	f_4	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
30	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	4
30	s_{08}	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
30	s_{08}	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	4
30	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
30	e_6	$e_7^3 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
30	e_6	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^5$	3
30	e_6	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3 \oplus su_3^2$	3
30	e_6	$e_6^6 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^6$	3
30	e_7	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^5$	3
30	e_7	$e_6^4 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^5$	3
30	e_7	$e_6^5 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^5$	3
30	e_7'	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^5$	3
30	e_7'	$e_6^5 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^5$	3
30	f_4	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	3
30	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
30	f_4	$e_7^3 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	3
30	f_4	$e_7^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	3
30	f_4	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^5$	3
30	f_4	$e_7^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	3
30	f_4	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3 \oplus su_3^2$	3
30	s_{08}	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	3
30	s_{08}	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
30	s_{08}	$e_7^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	3
30	s_{08}	$e_7^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	3
30	s_{08}	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^2$	3
30	s_{08}	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3 \oplus su_3^2$	3
30	s_{08}	$e_7^4 \oplus s_{08} \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3$	3
30	s_{08}	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^4$	3
30	s_{08}	$e_7^4 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2)^3$	3
30	s_{08}	$e_8^2 \oplus f_4 \oplus s_{08}^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4$	3
30	e_6	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	2

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
31	e_6	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	1
31	e_6	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	1
31	e_6	$e_{77}^2 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
31	e_6	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	e_6	$e_{77}^2 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
31	e_6	$e_{77}^2 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
31	e_6	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	1
31	e_6	$e_7^4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
31	e_6	$e_7^4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
31	e_7	$e_{66}^3 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^6$	1
31	e_7	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
31	e_7	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	e_7	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
31	e_7	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
31	e_7	$e_{77}^3 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
31	e_7	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	e_7	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
31	e_7	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
31	e_7	$e_7^4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
31	e_7	$e_7^4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
31	e_7	$e_{66}^5 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^6$	1
31	e_7'	$e_{66}^6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^6$	1
31	e_7'	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
31	e_7'	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	e_7'	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
31	e_7'	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
31	e_7'	$e_{77}^3 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
31	e_7'	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	e_7'	$e_6 \oplus e_7^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
31	e_7'	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
31	e_7'	$e_7^4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
31	e_7'	$e_7^4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
31	e_7'	$e_{66}^5 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^6$	1
31	e_8	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
31	e_8	$e_{77}^3 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2 \oplus su_3$	1
31	e_8	$e_{66}^5 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^5$	1
31	e_8	$e_{66}^5 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^6$	1
31	f_4	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
31	f_4	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
31	f_4	$e_{88}^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	f_4	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
31	f_4	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	1
31	f_4	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	1
31	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	1
31	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	1
31	f_4	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	f_4	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
31	f_4	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
31	f_4	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
31	f_4	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	1
31	f_4	$e_7^4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
31	f_4	$e_7^4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
31	f_4	$e_{77}^5 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
31	so_8	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
31	so_8	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
31	so_8	$e_{88}^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
31	so_8	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
31	so_8	$e_{88}^2 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	1
31	so_8	$e_{88}^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	1
31	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	1
31	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
33	e'_7	$e_6^7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^6$	2
33	e'_7	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
33	e'_7	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	2
33	e'_7	$e_7^3 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	2
33	e'_7	$e_6^6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^8$	2
33	e_8	$e_7^3 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^2$	2
33	e_8	$e_6^6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^6$	2
33	f_4	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	2
33	f_4	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
33	f_4	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
33	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
33	f_4	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	2
33	f_4	$e_7^3 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	2
33	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
33	f_4	$e_7^3 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
33	so_8	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	2
33	so_8	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
33	so_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
33	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
33	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3$	2
33	so_8	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	2
33	so_8	$e_7^3 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	2
33	so_8	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
33	so_8	$e_7^3 \oplus e_7'^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
33	so_8	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
33	e_6	$e_6^7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^7$	1
33	e_6	$e_6^6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_3^8$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
33	e_6	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	1
33	e_6	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2^3$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
33	e_6	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
33	e_6	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
33	e_6	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
33	e_6	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
33	e_6	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
33	e_6	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
33	e_6	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
33	e_6	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
33	e_6	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	1
33	e_6	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
33	e_6	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3^2$	1
33	e_6	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
33	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
33	e_6	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
33	e_7	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
33	e_7	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
33	e_7	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
33	e_7	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
33	e_7	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
33	e_7	$e_7^2 \oplus e_8 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
33	e_7	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
33	e_7	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
33	e_7	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
33	e_7	$e_7^3 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1

[illegible]

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
35	e_8	$e_6^6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^7$	1
35	e_8	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	e_8	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	e_8	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	e_8	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
35	e_8	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
35	e_8	$e_7^4 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
35	e_8	$e_6^6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^6$	1
35	f_4	$e_6^6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^7$	1
35	f_4	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
35	f_4	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
35	f_4	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
35	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	1
35	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
35	f_4	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
35	f_4	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_7^4 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
35	f_4	$e_7^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_7^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
35	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	1
35	f_4	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
35	f_4	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
35	f_4	$e_7^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
35	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
35	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
35	f_4	$e_7^2 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
35	so_8	$e_6^6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^7$	1
35	so_8	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
35	so_8	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
35	so_8	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
35	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	1
35	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
35	so_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
35	so_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_7^5 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_7^5 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
35	so_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
35	so_8	$e_6^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^2$	1
35	so_8	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_7^5 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
35	so_8	$e_7^5 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
35	so_8	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
35	so_8	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
35	$e_8 \oplus so_8$	$e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	1
36	e_6	$e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
36	e_6	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	3
36	e_6	$e_7^4 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3 \oplus su_3$	3
36	e_6	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	3

T	External	LST Gauge	Count
36	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
36	f_4	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
36	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
36	f_4	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
36	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
36	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
36	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	1
36	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
36	f_4	$e_7^5 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
36	f_4	$e_7^5 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
36	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
36	f_4	$e_7^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
36	f_4	$e_7^5 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
36	f_4	$e_7^5 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
36	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
36	f_4	$e_7^5 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
36	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
36	f_4	$e_7^5 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
36	f_4	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
36	so_8	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
36	so_8	$e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
36	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
36	so_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
36	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
36	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	1
36	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
36	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
36	so_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
36	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	1
36	so_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
36	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
36	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
36	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
36	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	1
36	so_8	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
36	so_8	$e_7^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
36	so_8	$e_7^5 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
36	so_8	$e_7^5 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
36	so_8	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
37	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	4
37	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	4
37	e_6	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2^3$	3
37	e_6	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	3
37	e_6	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	3
37	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2^3$	3
37	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	3
37	f_4	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	3
37	f_4	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	3
37	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2^3$	3
37	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	3
37	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
37	so_8	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	3
37	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
37	e_6	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	2
37	e_6	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
37	e_6	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
37	e_6	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
37	e_6	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3$	2
37	e_6	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
37	e_6	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2^3$	2
37	e_6	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2
37	e_6	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	2

T	External	LST Gauge	Count
37	f_4	$e_7^5 \oplus s_0 s_8 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^6$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7^5 \oplus s_0 s_8^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^5$	1
37	$s_0 s_8$	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
37	$s_0 s_8$	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
37	$s_0 s_8$	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
37	$s_0 s_8$	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus s_0 s_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
37	$s_0 s_8$	$e_6^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^5$	1
37	$s_0 s_8$	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^5$	1
37	$s_0 s_8$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus s_0 s_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2$	1
37	$s_0 s_8$	$e_6^7 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^6$	1
38	e_6	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
38	e_7	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
38	e_7'	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
38	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
38	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	4
38	$s_0 s_8$	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
38	$s_0 s_8$	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	4
38	e_6	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	3
38	e_6	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^4$	3
38	e_6	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	3
38	e_6	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	3
38	e_7	$e_7^4 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^3$	3
38	e_7	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^4$	3
38	e_7'	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^4$	3
38	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	3
38	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
38	f_4	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	3
38	f_4	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^4$	3
38	f_4	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	3
38	f_4	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	3
38	f_4	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	3
38	$s_0 s_8$	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	3
38	$s_0 s_8$	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus s_0 s_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5$	3
38	$s_0 s_8$	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus s_0 s_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2$	3
38	$s_0 s_8$	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus (su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	3
38	e_6	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
38	e_6	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 s_7 \oplus su_2$	2
38	e_6	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
38	e_6	$e_6^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_3^3$	2
38	e_6	$e_6^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2</$	

T	External	LST Gauge	Count
38	e_7	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
38	e_7	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
38	e_7	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
38	e_7'	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	1
38	e_7'	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
38	e_7'	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	1
38	e_7'	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
38	e_7'	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
38	e_7'	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
38	e_7'	$e_6^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
38	e_7'	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
38	e_7'	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
38	e_7'	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
38	e_7'	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
38	e_7'	$e_7^4 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
38	e_8	$e_6^7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^8$	1
38	e_8	$e_6^7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^7$	1
38	e_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	1
38	e_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
38	e_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	1
38	e_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
38	e_8	$e_7^4 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^3$	1
38	e_8	$e_6 \oplus e_7^4 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3$	1
38	e_8	$e_6^6 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^7$	1
38	f_4	$e_6^7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^8$	1
38	f_4	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
38	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	1
38	f_4	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	1
38	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
38	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
38	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
38	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
38	f_4	$e_7^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
38	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
38	f_4	$e_6^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	1
38	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
38	f_4	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
38	f_4	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^2 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
38	f_4	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4 \oplus su_3^2$	1
38	f_4	$e_7^5 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
38	so_8	$e_6^7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^8$	1
38	so_8	$e_7' \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6$	1
38	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	1
38	so_8	$e_6 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	1
38	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
38	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
38	so_8	$e_7 \oplus e_8^2 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
38	so_8	<	

T	External	LST Gauge	Count
39	e ₆	e ₆ ⊕ e ₇ ⁵ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁶ ⊕ su ₃	1
39	e ₆	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁵ ⊕ su ₃	1
39	e ₇	e ₆ ⁸ ⊕ so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃ ⁸	1
39	e ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁴ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³	1
39	e ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁴ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
39	e ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ⁴ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁴ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³	1
39	e ₇	e ₆ ² ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁵ ⊕ su ₃ ²	1
39	e ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ so ₈ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁴ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
39	e ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴	1
39	e ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁵ ⊕ su ₃	1
39	e ₇	e ₇ ⁴ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴	1
39	e ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴	1
39	e ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴ ⊕ su ₃	1
39	e ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁵	1
39	e ₇	e ₆ ⊕ e ₇ ⁴ ⊕ e' ₇ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁶ ⊕ su ₃	1
39	e' ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁴ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³	1
39	e' ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁴ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
39	e' ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ⁴ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁴ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³	1
39	e' ₇	e ₆ ² ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁵ ⊕ su ₃ ²	1
39	e' ₇	e ₇ ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ so ₈ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁴ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
39	e' ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴	1
39	e' ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁵ ⊕ su ₃	1
39	e' ₇	e ₇ ⁴ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴	1
39	e' ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴	1
39	e' ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ³ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴ ⊕ su ₃	1
39	e' ₇	e ₇ ⁵ ⊕ f ₄ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁵	1
39	e' ₇	e ₆ ⊕ e ₇ ⁴ ⊕ e' ₇ ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁶ ⊕ su ₃	1
39	e ₈	e ₆ ⁷ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃ ⁷	1
39	e ₈	e ₆ ⁷ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₃ ⁸	1
39	e ₈	e ₆ ² ⊕ e ₈ ² ⊕ f ₄ ³ ⊕ (sp ₁ ⊕ g ₂) ⁵ ⊕ su ₃ ²	1
39	e ₈	e ₇ ⁴ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ (su ₂ ⊕ g ₂) ² ⊕ (su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⁴	1
39	f ₄	e _{8</}	

[illegible]

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
43	$\mathfrak{so}_8$	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	1
43	$\mathfrak{so}_8$	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
43	$\mathfrak{so}_8$	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^7$	1
43	$\mathfrak{so}_8$	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
43	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	1
44	e_6	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	4
44	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	4
44	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^5 \oplus su_3^2$	4
44	e_6	$e_6 \oplus e_7^6 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6 \oplus su_3$	3
44	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	3
44	e_7	$e_6^6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	3
44	e_7'	$e_6^6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	3
44	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	3
44	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^7$	3
44	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
44	f_4	$e_7^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
44	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	3
44	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
44	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
44	so_8	$e_7^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
44	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^7$	3
44	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	3
44	e_6	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	2
44	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	2
44	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
44	e_6	$e_7^6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	2
44	e_7	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	2
44	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
44	e_7	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	2
44	e_7	$e_7^6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	2
44	e_7'	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	2
44	e_7'	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
44	e_7'	$e_7^6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	2
44	e_8	$e_6^8 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^9$	2
44	e_8	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	2
44	f_4	$e_6 \oplus e_7^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	2
44	f_4	$e_6 \oplus e_7^6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	2
44	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	2
44	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
44	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	2
44	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^7$	2
44	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	2
44	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
44	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	2
44	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^7$	2
44	e_6	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6 \oplus su_3$	1
44	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
44	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus g_2)^7$	1
44	$e_$		

T	External	LST Gauge	Count
44	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	1
44	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
44	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	e_7	$e_8^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
44	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_7	$e_8^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	1
44	e_7	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
44	e_7	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
44	e_7	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6 \oplus su_3$	1
44	e_7'	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	e_7'	$e_8 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_7'	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	1
44	e_7'	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_7'	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
44	e_7'	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	e_7'	$e_8^2 \oplus e_8^2 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
44	e_7'	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_7'	$e_8^3 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	1
44	e_7'	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
44	e_7'	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6 \oplus su_3$	1
44	e_8	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	e_8	$e_8 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_8	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	1
44	e_8	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_8	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	e_8	$e_7^5 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^4$	1
44	e_8	$e_6 \oplus e_7^5 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	1
44	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
44	f_4	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	f_4	$e_8 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	f_4	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	1
44	f_4	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
44	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	f_4	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	f_4	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	1
44	so_8	$e_8 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
44	so_8	$e_8 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	so_8	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
44	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
44	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	so_8	$e_8 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	1
44	so_8	$e_7^5 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
44	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	1
44	$e_8 \oplus so_8$	$e_8 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
45	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	4
45	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	4
45</			

T	External	LST Gauge	Count
45	e_8	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	1
45	e_8	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
45	e_8	$e_7^5 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5$	1
45	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
45	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	1
45	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
45	f_4	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
45	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
45	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
45	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
45	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
45	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
45	f_4	$e_6^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
45	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
45	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
45	so_8	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
45	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
45	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	1
45	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
45	so_8	$e_6^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
45	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
45	so_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	1
45	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
45	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
45	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
45	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
45	$e_8 \oplus so_8$	$e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	1
46	e_7	$e_7^6 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	5
46	e_7'	$e_7^6 \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	5
46	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	4
46	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	4
46	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	4
46	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^5 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	4
46	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
46	e_7	$e_7^6 \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	3
46	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
46	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	3
46	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	2
46	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
46	e_6	$e_6^2 \oplus f_4^2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^5 \oplus su_3$	2
46	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
46	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	2
46	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
46	e_7'	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
46	e_7'	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	2
46	e_7'	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
46	e_8	$e_6^9 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^{11}$	2
46	e_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
46	e_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	2
46	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	2
46	f_4	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
46	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
46	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	2
46	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
46	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	2
46	so_8	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
46	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3$	2
46	e_6	$e_6 \oplus e_7^6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6 \oplus su_3$	1
46	e_6	$e_6 \oplus e_7^6 \oplus so_8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7 \oplus su_3$	1
46	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
46	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^2$	1
46	e_6	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1

[illegible]

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
48	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
48	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
48	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
48	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^3$	1
48	f_4	$e_6^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^3$	1
48	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
48	so_8	$e_7^6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
48	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
48	so_8	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	1
48	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
48	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
48	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^8$	1
48	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
48	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
48	so_8	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
48	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
48	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
48	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
48	so_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^3$	1
48	so_8	$e_6^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_3^3$	1
49	e_6	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
49	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	3
49	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^8$	3
49	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^8$	3
49	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7$	3
49	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
49	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	3
49	e_6	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
49	e_6	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
49	e_6	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
49	e_6	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
49	e_7	$e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	2
49	e_7	$e_7^6 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	2
49	e_7	$e_7^6 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	2
49	e_7	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^8$	2
49	e_7	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
49	e_7	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
49	e_7'	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
49	e_7'	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
49	e_8	$e_6 \oplus e_7^6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	2
49	e_8	$e_6^{10} \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3^{10}$	2
49	e_8	$e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^8$	2
49	e_8	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
49	f_4	$e_6 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	2
49	f_4	$e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
49	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (\text{sp}_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
49	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^$	

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
51	e'_7	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
51	e_8	$e_7^6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
51	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_3$	1
51	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
51	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
51	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
51	f_4	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3^2$	1
51	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
51	f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
51	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_3$	1
51	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
51	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
51	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
51	so_8	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3^2$	1
51	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
51	so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
52	e_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	5
52	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7$	4
52	e_6	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
52	e_6	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
52	e_7	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
52	e_7	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
52	e'_7	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
52	e'_7	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
52	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
52	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_3$	3
52	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
52	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_3$	3
52	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	3
52	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
52	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3^2$	2
52	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
52	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
52	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3^2$	2
52	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_3$	2
52	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
52	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
52	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3^2$	2
52	e_6	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
52	e_6	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
52	e_6	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
52	e_6	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_3$	1
52	e_6	$e_7^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
52	e_6	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
52	e_7	$e_6 \oplus e'_7 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8 \oplus su_3$	1
52	e		

T	External	LST Gauge	Count
52	f_4	$e_7' \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
52	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
52	f_4	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
52	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_3$	1
52	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	1
52	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
52	f_4	$e_7^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
52	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
52	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
52	so_8	$e_7' \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^6$	1
52	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
52	so_8	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
52	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
52	so_8	$e_7^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
52	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
52	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
52	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
53	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	5
53	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	5
53	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	5
53	e_6	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	4
53	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	4
53	f_4	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
53	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_3$	4
53	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
53	e_6	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	3
53	e_7	$e_7^8 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	3
53	e_7	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
53	e_7	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	3
53	e_7'	$e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
53	e_7'	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	3
53	e_8	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8$	3
53	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	3
53	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	3
53	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
53	e_7	$e_7' \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	2
53	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
53	e_7'	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
53	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
53	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
53	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
53	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
53	so_8	$e_8^4 \oplus f_4^3 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_3$	2
53	e_6	$e_7' \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	1
53	e_6	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
53	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
53	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
53	e_6	$e_7^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
53	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
53	e_6	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
53	e_7	$e_7' \oplus e_7' \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	1
53	e_7	$e_7' \oplus e_7' \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8 \oplus su_3$	1
53	e_7	$e_7' \oplus e_7' \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^9$	1
53	e_7	$e_7' \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	1
53	e_7	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
53	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
53	e_7	$e_7^2 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
53	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
53	e_7	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
53	e_7'	$e_7' \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^7$	1
53	e_7'	$e_8^4 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
53	e_7'	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^3 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^6 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
62	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^4 \oplus \mathbf{so}_8^2 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
62	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	1
62	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
62	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
62	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
62	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
62	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
62	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^4 \oplus \mathbf{so}_8^2 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
62	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
62	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	1
62	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
62	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
62	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^4 \oplus \mathbf{so}_8^2 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
62	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
62	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	1
62	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
62	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
62	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^2 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^3 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)^7$	1
62	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_8^7 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}} \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_3$	1
62	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
62	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	1
62	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^4 \oplus \mathbf{so}_8^2 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
62	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
62	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
62	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
62	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
62	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
62	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
62	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
62	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
63	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^4 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9$	4
63	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	3
63	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_7^9 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}} \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)^8$	3
63	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
63	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{e}_8^4 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	2
63	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_3^4$	2
63	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
63	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	2
63	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
63	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
63	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^4 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	2
63	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
63	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
63	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	2
63	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
63	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^4 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	2
63	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{e}_8^4 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	2
63	$\mathbf{f}_{\frac{1}{4}}$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_3^4$	2
63	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
63	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^4 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10}$	2
63	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{e}_8^4 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	2
63	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^3$	1
63	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{e}_8^4 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^9 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
63	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
63	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7^2 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
63	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^3$	1
63	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
63	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
63	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^3$	1
63	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
63	$\mathbf{e}_7'$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}}^5 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
63	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_8^7 \oplus \mathbf{e}_7' \oplus \mathbf{f}_{\frac{1}{4}} \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)^8$	1

T	External	LST Gauge	Count
63	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
63	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	1
63	f_4	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
63	f_4	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
63	f_4	$e_6 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_3^2$	1
63	f_4	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
63	f_4	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
63	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
63	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	1
63	so_8	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
63	so_8	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	1
63	so_8	$e_6 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_3^2$	1
63	so_8	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
64	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9$	4
64	e_7	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
64	e_7'	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
64	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	3
64	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
64	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	2
64	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_3^2$	2
64	e_7	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
64	e_7'	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
64	e_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
64	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
64	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
64	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
64	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_3^2$	2
64	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
64	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	2
64	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3$	2
64	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3^2$	2
64	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_3^2$	2
64	e_6	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
64	e_6	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
64	e_6	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
64	e_7	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
64	e_7	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
64	e_7	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
64	e_7	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
64	e_7'	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
64	e_7'	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
64	e_7'	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
64	e_7'	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
64	e_8	$e_7^9 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	1
64	e_8	$e_7^8 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^9$	1
64	e_8	$e_7^9 \oplus f_4 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	1
64	e_8	$e_7^9 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8 \oplus su_3$	1
64	e_8	$e_7^9 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^9$	1
64	e_8	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
64	f_4	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
64	f_4	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^6 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
64	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	1
64	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	1
64	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
64	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
64	f_4	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
64	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
64	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	1
64	so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
64	so_8	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	5
65	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_3$	4

T	External	LST Gauge	Count
65	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_3$	4
65	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_3$	4
65	e_7	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
65	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	3
65	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
65	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
65	e_7'	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
65	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
65	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
65	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
65	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	2
65	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
65	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
65	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_3^2$	1
65	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_6	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_7	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_7	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_7	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_7	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_7	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_7	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_8	$e_7^9 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^9$	1
65	e_8	$e_7^9 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	1
65	e_8	$e_7^9 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^9$	1
65	e_8	$e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	e_8	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	1
65	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
65	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	1
65	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
65	f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	f_4	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
65	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
65	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
65	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	1
65	so_8	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
65	so_8	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
66	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
66	e_7	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
66	e_7'	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
66	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
66	e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3^2$	3
66	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	3
66	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^4 \oplus so_8^3 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	3
66	e_6	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
66	e_7	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
66	e_7'	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
66	e_8	$e_7^9 \oplus f_4^2 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)^8$	2
66	f_4	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
66	f_4	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
66	f_4	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
66	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	2
66	so_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10}$	2
66	so_8	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^8 \oplus (su_2 \oplus g_2)^3$	2
66	so_8	$e_7^2 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	2
66	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
66	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3^2$	1
66	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{10} \oplus su_3$	1
66	e_6	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^9 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1

T	External	LST Gauge	Count
68	e_7	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
68	e_7	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
68	e_7	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	e_7	$e_7^5 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^8 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^3 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
68	e_7'	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
68	e_7'	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	e_7'	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
68	e_7'	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
68	e_7'	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	e_7'	$e_7^5 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^8 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^3 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
68	e_8	$e_6 \oplus e_7^9 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^9 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	e_8	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
68	e_8	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	e_8	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
68	f_4	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	f_4	$e_7^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
68	f_4	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
68	f_4	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
68	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8^3 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^5 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
68	$\mathfrak{so}_8$	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
68	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
68	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
69	e_8	$e_7^{10} \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^9$	3
69	f_4	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	3
69	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	2
69	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
69	e_7	$e_7^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
69	e_7	$e_7^5 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^8 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^2$	2
69	e_7'	$e_7^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
69	e_7'	$e_7^5 \oplus e_8^4 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^8 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^2$	2
69	f_4	$e_7^5 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
69	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3$	2
69	$\mathfrak{so}_8$	$e_7^5 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
69	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
69	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
69	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
69	e_6	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3^3$	1
69	e_6	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
69	e_6	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
69	e_6	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
69	e_7	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
69	e_7	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
69	e_7	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
69	e_7	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
69	e_7	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
69	e_7'	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
69	e_7'	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
69	e_7'	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
69	e_7'	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
69	e_7'	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
69	e_8	$e_7^9 \oplus e_7' \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^9$	1
69	e_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
69	e_8	$e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
69	f_4	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3^3$	1
69	f_4	$e_7^5 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
69	f_4	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
69	f_4	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
69	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
69	$\mathfrak{so}_8$	$e_6 \oplus e_8^5 \oplus f_4^5 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11}$	1
69	$\mathfrak{so}_8$	$e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1

[illegible]

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
75	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	2
75	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6^2 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_3^4$	2
75	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
75	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	2
75	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	2
75	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
75	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
75	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
75	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
75	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^3$	1
75	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
75	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
75	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^3$	1
75	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
75	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
75	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12} \oplus \mathbf{su}_3$	1
75	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^5 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	1
75	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^3$	1
75	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
76	$\mathbf{so}_8$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^5 \oplus \mathbf{so}_8^2 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11}$	4
76	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	3
76	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	2
76	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_3^2$	2
76	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_3$	2
76	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
76	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
76	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2$	1
76	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
76	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
76	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
76	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
76	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2$	1
76	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^5 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	1
76	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^5 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12} \oplus \mathbf{su}_3$	1
76	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^3$	1
76	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2$	1
77	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_3$	4
77	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	2
77	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	2
77	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	2
77	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_3^2$	1
77	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
77	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
77	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
77	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
77	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{10} \oplus (\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)^2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
77	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
77	$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8^5 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
77	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^5 \oplus \mathbf{so}_8^2 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12}$	1
77	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	1
77	$\mathbf{f}_4$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{12} \oplus \mathbf{su}_3$	1
78	$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	4
78	$\mathbf{e}'_7$	$\mathbf{e}_8^6 \oplus \mathbf{f}_4^6 \oplus (\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)^{11} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	4

T	External	LST Gauge	Count
78	e_7	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
78	e_7'	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
78	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
78	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
78	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
78	e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
78	e_7	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
78	e_7'	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
78	e_7'	$e_7 \oplus e_7' \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
78	f_4	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
79	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12}$	4
79	e_8	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12}$	4
79	e_7	$e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
79	e_7	$e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
79	e_7'	$e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
79	e_7'	$e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
79	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
79	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
79	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
79	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
79	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
79	e_7'	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
79	e_7'	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
79	e_7'	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
79	f_4	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
79	f_4	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
80	e_6	$e_6 \oplus e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{11} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	4
80	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
80	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
80	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
80	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
80	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
80	e_7	$e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^3 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
80	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
80	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13}$	1
80	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
80	e_7'	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
80	e_7'	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
80	e_7'	$e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^3 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
80	e_8	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
80	e_8	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13}$	1
80	e_8	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
80	f_4	$e_6 \oplus e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
80	f_4	$e_6 \oplus e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13}$	1
81	e_7	$e_7 \oplus e_8^5 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{10} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)^2$	2
81	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
81	e_6	$e_6 \oplus e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3^3$	1
81	e_6	$e_6 \oplus e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
81	e_6	$e_8^6 \oplus f_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
81	e_6	$e_6 \oplus e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
81	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13}$	1
81	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
81	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
81	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
81	e_7	$e_8^6 \oplus f_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
81	e_7'	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
81	e_7'	$e_8^6 \oplus f_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
81	e_7'	$e_8^6 \oplus f_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
81	e_8	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13}$	1
81	e_8	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
81	f_4	$e_8^6 \oplus f_4^6 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13}$	1

[illegible]

T	External	LST Gauge	Count
85	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
85	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
86	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	2
86	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
86	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
86	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
86	$\mathfrak{e}_6$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	1
86	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	1
86	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
86	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
86	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
86	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	1
86	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
86	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
86	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^6 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
86	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	1
86	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
86	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	1
86	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	1
86	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	1
87	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
87	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	2
87	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^3$	1
87	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
87	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
87	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
88	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
88	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
88	$\mathfrak{e}_7'$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
88	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
89	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
89	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
89	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
89	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
90	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	4
90	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
90	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{su}_3^2$	1
90	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_7' \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
91	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14}$	4
91	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7^2 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
91	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7^2 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{13} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
91	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
91	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
91	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
92	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
92	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
92	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7^2 \oplus \mathfrak{e}_8^6 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{12} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^3 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
92	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
92	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15}$	1
92	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
92	$\mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_8^8 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15}$	1
92	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_8^8 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15}$	1
93	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14} \oplus (\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)^2$	1
93	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
93	$\mathfrak{e}_7$	$\mathfrak{e}_7^2 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8^2 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{14} \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
93	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15}$	1
93	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15} \oplus \mathfrak{su}_3$	1
93	$\mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_8^8 \oplus \mathfrak{f}_4^7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15}$	1
94	$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_8^7 \oplus \mathfrak{f}_4^8 \oplus (\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)^{15}$	2

T	External	LST Gauge	Count
94	e_7	$e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
94	e_8	$e_8^6 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
94	e_8	$e_8^6 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3$	1
94	e_8	$e_8^7 \oplus f_4^7 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15}$	1
95	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^7 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{13} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
95	e_6	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3$	1
95	e_8	$e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3$	1
95	e_8	$e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3$	1
95	f_4	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3$	1
95	so_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3$	1
96	e_6	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
96	e_7	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
96	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^7 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
96	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^7 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
96	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^7 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
96	e_7'	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
96	e_8	$e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
96	e_8	$e_8^7 \oplus f_4^9 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
96	e_8	$e_8^7 \oplus f_4^9 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3$	1
96	f_4	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
96	so_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
97	e_8	$e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	2
97	e_8	$e_6 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3$	2
97	e_6	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	1
97	e_7	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	1
97	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^7 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
97	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^7 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
97	e_7'	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	1
97	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	1
97	e_8	$e_6 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
97	e_8	$e_6 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	1
97	f_4	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	1
97	so_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	1
98	e_8	$e_7' \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	2
98	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus (su_2 \oplus g_2)^2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
98	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
98	e_8	$e_6 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_3^2$	1
98	e_8	$e_7' \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	1
99	e_8	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2$	2
99	e_8	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	2
99	e_7	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{14} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
100	e_8	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus (su_2 \oplus g_2)^2$	1
101	e_8	$e_7 \oplus e_8^7 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{15} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
103	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{16}$	4
104	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_3$	1
104	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17}$	1
104	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
105	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17}$	1
105	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_3$	1
106	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^9 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17}$	2
106	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^9 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
106	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^9 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_3$	1
106	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^8 \oplus so_8^2 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17}$	1
107	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^9 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_3$	1
107	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^9 \oplus so_8 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_3$	1
108	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^9 \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
108	e_8	$e_8^8 \oplus f_4^{10} \oplus (sp_1 \oplus g_2)^{17} \oplus su_2 \oplus g_2$	1

